

פונקציה
תחום

18

9141

19.2.2026.

1. (א) (10 נק') חשבו את התמונה של הפונקציה

$$f(x) = x^3 - 12x + 8$$

על הקטע $[-3, 5]$. כלומר, חשבו את הקבוצה

$$\{f(x) : -3 \leq x \leq 5\}$$

נמקו היטב.

(ב) (10 נק') חשבו את הגבול הבא

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 1}{x^3 - 2} \right)^{x^3 + 3}$$

א. הפונקציה f היא פונקציה רציפה, ולכן על ידי משפט
(מסקנה ממעט) נ"ל שהתמונה היא $[f(-3), f(5)]$.
נמצא את הערכים $f(-3)$ ו- $f(5)$.
 $f(-3) = (-3)^3 - 12(-3) + 8 = -27 + 36 + 8 = 17$
 $f(5) = 5^3 - 12(5) + 8 = 125 - 60 + 8 = 73$
לכן התמונה היא $[17, 73]$.

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4)$$

הפונקציה f היא פונקציה רציפה, ולכן על ידי משפט

x	-3	-2	2	5
$f(x) = x^3 - 12x + 8$	$-27 + 36 + 8 = 17$	$-8 + 24 + 8 = 24$	$8 - 24 + 8 = -8$	$125 - 60 + 8 = 73$

לכן התמונה היא $[-8, 73]$.

נמצא את הערכים $f(-3)$ ו- $f(5)$.

$$\left(\frac{x^3 + 1}{x^3 - 2} \right)^{x^3 + 3} = \left(\frac{x^3 - 2 + 3}{x^3 - 2} \right)^{x^3 + 3} = \left(1 + \frac{3}{x^3 - 2} \right)^{x^3 - 2 + 5} = e^3 \cdot 1^5 = e^3$$

$$\left(1 + \frac{3}{x^3 - 2} \right)^{x^3 - 2} \cdot \left(1 + \frac{3}{x^3 - 2} \right)^5 \xrightarrow{x \rightarrow \infty} e^3 \cdot 1^5 = e^3$$

2. (א) (12 נק') חשבו תחומי קמירות ונקודות פיתול של הפונקציה

$$f(x) = \sqrt[3]{6x+12} = (6x+12)^{\frac{1}{3}}$$

(ב) (10 נק') הוכיחו כי לכל $x \geq 0$ מתקיים

$$0 \leq \frac{x^2}{e^x} \leq 1$$

1. ת.ה. $\mathbb{R}$. נבדוק את f הנגזרת והשנייה:

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{3} (6x+12)^{-\frac{2}{3}} \cdot 6 = 2(6x+12)^{-\frac{2}{3}} \\ f''(x) = -\frac{4}{3} (6x+12)^{-\frac{5}{3}} \cdot 6 = -8(6x+12)^{-\frac{5}{3}} = \frac{-8}{(6x+12)^{5/3}} \end{cases}$$

$$x < -2 \Leftrightarrow 6x+12 < 0 \Leftrightarrow f'' > 0 \Leftrightarrow f \text{ קמורה טפי מלמעלה}$$

$$x > -2 \Leftrightarrow 6x+12 > 0 \Leftrightarrow f'' < 0 \Leftrightarrow f \text{ קמורה טפי מלמטה}$$

$$\Leftrightarrow f \text{ קמורה טפי מלמעלה ב} (-\infty, -2) \text{ וטפי מלמטה ב} (-2, \infty)$$

לפיכך $x = -2$ היא נקודת פיתול (הפונקציה משתנה מ"קמורה טפי מלמעלה" ל"קמורה טפי מלמטה")

ב. נגדיר $f(x) = \frac{x^2}{e^x}$ ונבדוק חקירות חקירה ב $[0, \infty)$.

נראה ש $f \geq 0$. (מכיוון ש $x \in \mathbb{R}$ ו $e^x > 0$)

$$f'(x) = \frac{2x \cdot e^x - x^2 \cdot e^x}{e^x \cdot e^x} = \frac{x(2-x)}{e^x}$$

נבדוק את f ב $[0, 2]$ ו $[2, \infty)$.

f קמורה טפי מלמעלה ב $[0, 2]$ וקמורה טפי מלמטה ב $[2, \infty)$.

$$0 \leq \frac{x^2}{e^x} = f(x) \leq f(2) = \frac{2^2}{e^2} = \left(\frac{2}{e}\right)^2 < 1 \quad x \geq 0 \quad \Leftrightarrow$$

3. (16 נק') חשבו בעזרת קירוב טיילור את $\sqrt[3]{11}$, כך שהשגיאה תהיה קטנה מ- $\frac{1}{10}$.
נמקו.

שימו לב שהקירוב וחסם השגיאה צריכים להיות מספרים רציונליים.

אנחנו $a=8$ כי זה סביר $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$
 $|R_n(11)| \leq \frac{1}{10}$ ונראה שזה נכון

$$f'(x) = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \Rightarrow f'(8) = \frac{1}{3 \cdot 8^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9} x^{-\frac{5}{3}}$$

$$R_1(x) = \frac{f''(c)}{2!} (x-8)^2 = \frac{-\frac{2}{9} \cdot c^{-\frac{5}{3}}}{2} (x-8)^2 = -\frac{(x-8)^2}{9c^{\frac{5}{3}}}$$

כאן c בין 8 ל-11

$$|R_1(11)| = \frac{(11-8)^2}{9c^{\frac{5}{3}}} \leq \frac{1}{8^{\frac{5}{3}}} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} < \frac{1}{10}$$

$8 < c < 11$

נכון! $n=1$ $\Leftarrow$

$$P_1(x) = f(8) + f'(8) \cdot (x-8) = 2 + \frac{1}{12} \cdot (x-8)$$

$$\sqrt[3]{11} = f(11) \approx P_1(11) = 2 + \frac{1}{12} \cdot (11-8) = 2 + \frac{3}{12} = 2\frac{1}{4}$$

זה בערך 2.25 $\frac{1}{10} \approx$

4. (א) (12 נק') חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{6x^3 - 12x + 24}{x^4 - 4x^3 + 8x^2} dx$$

(ב) (10 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית

$$\sqrt{1-x^2} \cdot y' = y^2 \arcsin x$$

א. אינטגרל ב פת' נצ'ו'ר. נס'ח חס' ה'ס'ו'ן:

* מס'ח ה'מ'נה כ'ס' ק'ס'נ' מס'ח' ה'מ'ס'ה.

* ס'י'וק' ה'מ'ס'ה ח'ל'ו'ח'ו'ן: $x^4 - 4x^3 + 8x^2 = x^2(x^2 - 4x + 8)$

* ה'ז'נ'י כ'ס'ס'ם ש'כ'ו'ן: $\rightarrow$ כ'י' פ'י'ק'.

$$\frac{6x^3 - 12x + 24}{x^4 - 4x^3 + 8x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 4x + 8} = \frac{3}{x^2} + \frac{6x - 3}{x^2 - 4x + 8}$$

* ח'י' מס'ה מס'ח' (ה'ס'ו'ל' - מס'ח'י'ן): $\rightarrow$ אי'נט'ג'ר'צ'י'ה'.

$$\int dx = \int \frac{3}{x^2} + 3 \cdot \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 8} + \frac{9}{(x^2 - 2)^2 + 4} =$$

ה'מ'נה = נ'ס'ח' ב' $\rightarrow$ ה'מ'נה ק'ס'ס' + ה'ס'ס' ח'ו'ס'ס'ס'.

$$= \left[-\frac{3}{x} + 3 \ln(x^2 - 4x + 8) + \frac{9}{2} \arctan\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \right]$$

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (y \neq 0) \quad \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{dy}{dx} = y^2 \arcsin x$$

$$t = \arcsin x \Rightarrow dt = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$-\frac{1}{y} = \int \frac{dy}{y^2} = \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{(\arcsin x)^2}{2} + C$$

$$y = \frac{-2}{\arcsin^2 x + C}$$

י'ס'ו'ל' $y=0$ $\rightarrow$ ח'ס'ו'ל' $y=0$

5. (א) (10 נק') חשבו את השטח החסום בין ציר ה- x ובין גרף הפונקציה

$$f(x) = xe^x$$

בקטע $[-1, 1]$.

(ב) (10 נק') בדקו התכנסות או התבדרות של האינטגרל המוכלל הבא:

$$\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - \ln x}$$

הערה: אתם יכולים להניח שהמכנה חיובי בתחום האינטגרציה.

1. נכתוב $f(x) = xe^x$ ונחלק את $[-1, 1]$ ל-2 קטעים: $[-1, 0]$ ו- $[0, 1]$.
 ב- $[-1, 0]$, $f(x) \leq 0$ וב- $[0, 1]$, $f(x) \geq 0$.

$$S = \int_{-1}^1 |f(x)| dx = \int_{-1}^0 -f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = - \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$$

$$F(x) = \int f(x) dx = \int x e^x dx = x e^x - \int 1 e^x dx = x e^x - e^x + C$$

$$u' = 1, v = e^x \Leftrightarrow u = x, v' = e^x$$

$$S = -F|_{-1}^0 + F|_0^1 = -(F(0) - F(-1)) + (F(1) - F(0))$$

$$= F(1) - 2F(0) + F(-1) = (1 \cdot e^1 - e^1) - 2(0 - e^0) + (-1 \cdot e^{-1} - e^{-1}) =$$

$$= 2 - \frac{2}{e} = 2 \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

ב. נחלק $\cos x$ ונחסר $\frac{1}{x^2}$ מה $\cos x$:
 $0 \leq |f(x)| = \left| \frac{\cos x}{x^2 - \ln x} \right| = \frac{|\cos x|}{x^2 - \ln x} \leq \frac{1}{x^2 - \ln x} := h(x)$
 נגדיר $g(x) = \frac{1}{x^2}$ ונראה ש $\frac{g}{h} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$:
 $\frac{g}{h} = \frac{x^2 - \ln x}{x^2} = 1 - \frac{\ln x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$
 נשיר את $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$ ונראה ש $\int_1^\infty g = \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx$:
 נחשב $\int_1^\infty h$ ונראה ש $\int_1^\infty h$ מתכנס :
 $\frac{g}{h} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1$ (כ) $\int_1^\infty h$ מתכנס :
 נחשב $\int_1^\infty |f|$ ונראה ש $\int_1^\infty |f|$ מתכנס :
 נחשב $\int_1^\infty f$ ונראה ש $\int_1^\infty f$ מתכנס :